

①

Z tvrzení 8.50 víme, že platí $\langle u, v \rangle = [u]_B \cdot [v]_B$,
 jelikož báze B je ortonormální vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Najdeme tedy $[id]_B^k$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \quad [id]_B^k = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Nyní

$$\langle u, v \rangle = [u]_B \cdot [v]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} u \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} v$$

tedy

$$\begin{aligned} \langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle &= \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = \end{aligned}$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2, \text{ což je hledaný vzorec.}$$

Pro kontrolu vidíme, že vzorec je symetrický vzhledem k $(x_1, x_2)^T$ a $(y_1, y_2)^T$.
 Také můžeme ověřit hodnotu a normu bázevých vektorů:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 53 \cdot 3 - 23 \cdot 7 - 23 \cdot 6 + 10 \cdot 14 = 299 - 299 = 0$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|^2 = 53 - 23 \cdot 2 - 23 \cdot 2 + 10 \cdot 4 = 93 - 92 = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\|^2 = 53 \cdot 9 - 23 \cdot 21 - 23 \cdot 21 + 10 \cdot 49 = 967 - 966 = 1$$